الاسم:فاطمة الزهراء محمد متولي محمد متولي.

الرقم الجامعي:2503449

عنوان البحث:الذكاء الاصطناعي للمطورين.

المادة الدراسية:تطبيقات الانترنت.

المؤسسة التعليمية:الدلتا العالي لنظم المعلومات الادارية والمحاسبية بالمنصورة.

العام الدراسي:2026-2027م.

1:مقدمة البحث:الذكاء الاصطناعي للمتطورين_افاق جديدة في هندسة البرمجيات.

يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات وهندسة البرمجيات تحولا جذريا،لم يعد يقتصر علي كتابة الاكواد بالطرق التقليدية ،بل امتد ليتماشي مع ثورة الذكاء الاصطناعي.

"Artificial Intelligence".

في الماضي القريب كان الذكاء الاصطناعي حكرا علي علماء البيانات وباحثي الخوارزميات المعقدة،اما اليوم فقد اصبح اداة اساسية ومهارة جوهرية في حوزة كل مطور برمجيات يسعي لمواكبة العصر.

ان دمج قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنيات تعلم الالة ونماذج اللغة الكبيرة في دورة حياة تطوير البرمجيات لم يعد مجرد رفاهية،بل اصبح ضرورة تنافسية ترفع من كفاءة الانتاجية،وتختصر اوقات البرمجة،وتفتح افاقا جديدة لابتكار تطبيقات اكثر ذكاء وتفاعلا مع المستخدمين.

2:المفاهيم الاساسية والافكار الرئيسية :

تعددت الاشكال التي يتقاطع فيها الذكاء الاصطناعي مع عمل المطورين،ويمكن تقسيم الافكار الرئيسية في هذا المجال الي اربعة محاور رئيسية:

1:ادوات المساعدة البرمجية:

-ادوات تعتمد علي نماذج اللغة لتقديم اقتراحات فورية للكود،واكمال الجمل البرمجية تلقائيا بناء علي سياق المشروعات.

2:الذكاء الاصطناعي كخدمة:

-اتاحة نماذج ذكاء اصطناعي مدربة جاهزة للاستخدام عبر واجهات برمجية التطبيقات لمج الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية في المنصات الالكترونية والتطبيقات.

3:الاختبار والتصحيح الالي:

_توليد حالات الاختبار تلقائيا واكتشاف الثغرات والاخطاء البرمجية قبل تصدير التطبيقات للانتاج.

4:تحسين الاداة واعادة الهيكلة:

_تحليل جودة الاكواد وتقديم مقترحات تحسين الاداء وتنسيق الكود وفق افضل الممارسات الهندسية.

3:التحديات والاخلاقيات:

علي الرغم من الفوائد العظيمة للذكاء الاصطناعي،يواجه المطورون مجموعة من التحديات الاخلاقية والتقنية التي يجب الانتباه لها

الهلوسة البرمجية:

قد تولد الادوات اكوادا تبدو صحيحة ظاهريا ولكنها تحتوي علي اخطاء منطقية او تستدعي مكتبات غير موجودة.

الامان وخصوصية البيانات:

خطورة رفع اكواد برمجية حساسة او خاصة بالشركات الي نماذج الذكاء الاصطناعي العامة.

حقوق الملكية الفكرية:

مسألة الاعتماد علي النماذج تم تدريبها علي مستودعات مفتوحة المصدر ومدي احترام رخص البرمجيات.

4:المراجع والمصادر:

_المجمع العربي للمعلوماتية 2024 تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هندسة البرمجيات الحديثة،القاهرة دار المعارف.

- **Russell & Norvig 2021.Artificial Intelligence :A Modern Approach(4th ed)Person.**
- **GitHub Docs (2025) Using GitHub Copilot in Software Engineering workflow.**
- **OpenAI Documentation (2025). Developer Guides and API Reference for Language Models.**

الخاتمة:

_في الختام، يتبين لنا أن الذكاء الاصطناعي ليس بديلاً عن المطورين أو مهنسي البرمجيات،"بل هو محرك مضاعف للقوة الذكاء الاصطناعي سيكون قادرا علي الإبتكار بشكل اسرع واكثر كفاءة،وبناء منصات الكترونية متطورة تلبي تطلعات المستقبل .

ان فهم الوعي لهذة التقنيات مع مراعاة الجوانب الامنية والاخلاقية هو السبيل الانسب للنجاح في عصر الذكاء الاصطناعي._